ஆகிய இடைவெளிகளில் $(0,2\pi)$ல் $y=\operatorname{cosec} x$ ன் வரைபடத்தின் இப்பகுதியே திரும்ப அமைகின்றது.

$y=\operatorname{cosec} x$ -ன் முழு வரைபடம் ஆனது படம் 4.20-ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

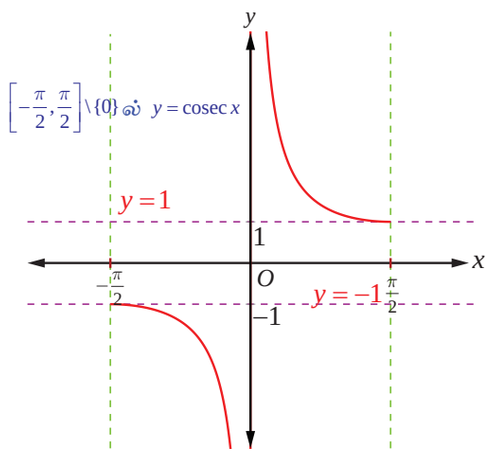
4.6.2 நேர்மாறு கொசீகண்ட் சார்பு (The inverse cosecant function)

$\operatorname{cosec} : \left[-\frac{\pi}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{\pi}{2}\right]\to(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$ எனும் கொசீகண்ட் சார்பானது $\left[-\frac{\pi}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ எனும் கட்டுபடுத்தப்பட்ட சார்பகத்தில் இருபுறச்சார்பாக உள்ளது. எனவே, $(-\infty,-1]\cup[1,\infty)$ -ஐ சார்பகமாகவும் மற்றும் $\left[-\frac{\pi}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ வீச்சகமாகவும் கொண்டு நேர்மாறு கொசீகண்ட் சார்பு வரையறுக்கப்படுகிறது.

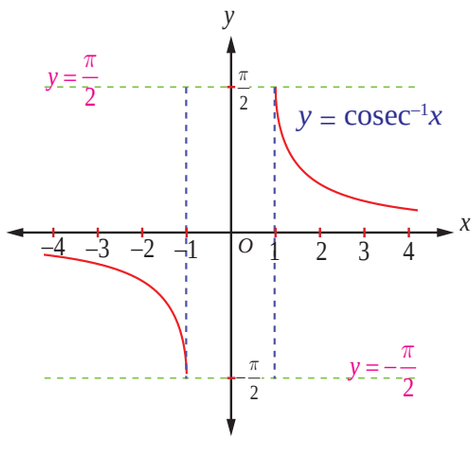
வரையறை 4.6

$\operatorname{cosec}^{-1} : (-\infty,-1]\cup[1,\infty)\to\left[-\frac{\pi}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ எனும் நேர்மாறு கொசீகண்ட் சார்பை, $\operatorname{cosec}^{-1}(x)=y$ என வரையறுக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை $\operatorname{cosec} y=x$ மற்றும் $y\in\left[-\frac{\pi}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ ஆகும்.

4.6.3 நேர்மாறு கொசீகண்ட் சார்பின் வரைபடம் (Graph of the inverse cosecant function)



படம். 4.21



படம். 4.22

$y=\operatorname{cosec}^{-1}x$ எனும் நேர்மாறு கொசீகண்ட் சார்பின் சார்பகம் $\mathbb{R}\setminus(-1,1)$ மற்றும் வீச்சகம் $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\setminus\{0\}$. ஆகும். அதாவது, $\operatorname{cosec}^{-1} : (-\infty,-1]\cup[1,\infty)\to\left[-\frac{\pi}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$ ஆகும்.

படம் 4.21 மற்றும் படம் 4.22 -ல் முதன்மை சார்பகத்தில் கொசீகண்ட் சார்பின் வரைபடம் மற்றும் நேர்மாறு கொசீகண்ட் சார்பின் சார்பகத்தில் அதன் வரைபடம் ஆகியவை முறையே காண்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 164 05-02-2020 18:23:59